

Informática Básica

Tema 3. Introducción a los sistemas operativos



Sistemas operativos: funciones y tipos

El sistema operativo es el **software principal** de cualquier ordenador o dispositivo electrónico. Podemos pensar en él como el “director” que **coordina y controla** todas las actividades del equipo para que funcione correctamente. Gracias al sistema operativo, el usuario puede interactuar con el hardware y los programas de manera sencilla y ordenada. En este tema aprenderemos qué es un sistema operativo, cuáles son sus principales funciones y qué tipos existen, para que comprendas mejor cómo tu ordenador realiza las tareas diarias que necesitas.

1. Definición del sistema operativo

Un **sistema operativo** (SO) es el programa más importante que se ejecuta en un ordenador o dispositivo electrónico. Podemos definirlo como el software que actúa como un intermediario entre el **hardware** (las partes físicas del ordenador) y el **usuario** o los **programas de aplicación** que queremos utilizar. Sin un sistema operativo, el ordenador sería simplemente un conjunto de componentes electrónicos sin capacidad para realizar tareas útiles.

El sistema operativo tiene la responsabilidad de gestionar todos los recursos del sistema: desde el procesador (CPU), la memoria, los dispositivos de almacenamiento, hasta los periféricos como el teclado, ratón, impresora, y más. Gracias a él, los usuarios pueden interactuar con el ordenador mediante una interfaz (ya sea gráfica o de texto), sin necesidad de conocer los detalles técnicos del hardware.

Podemos imaginar el sistema operativo como el “director de orquesta” que coordina la actuación de todos los instrumentos (componentes del hardware) para que funcionen en armonía y produzcan un resultado útil. Además, también se encarga de que los programas que



ejecutamos funcionen correctamente y sin interferirse entre sí, gestionando el tiempo que la CPU dedica a cada uno, la memoria que utilizan y su acceso a los dispositivos.

1.1 Las funciones del sistema operativo

El sistema operativo realiza una serie de funciones esenciales que garantizan el correcto funcionamiento del ordenador. Estas funciones pueden dividirse en varias áreas clave:

Gestión de procesos

- > El sistema operativo controla la ejecución de los programas en el ordenador. Cada programa que abrimos o cada tarea que realizamos se ejecuta como un **proceso**.
- > Como la CPU solo puede trabajar en una tarea a la vez, el sistema operativo administra el tiempo de procesador para que parezca que varios programas se ejecutan simultáneamente, cambiando rápidamente entre ellos. Esto se conoce como **multitarea**.

Gestión de memoria

- > El sistema operativo **asigna y libera memoria RAM** para cada programa o proceso que se está ejecutando.
- > Se asegura de que un programa no acceda a la memoria asignada a otro, evitando conflictos o errores.
- > También **gestiona la memoria virtual**, utilizando el disco duro para ampliar temporalmente la memoria cuando la RAM está llena.

Gestión de dispositivos

- > El sistema operativo **controla y coordina** el uso de los periféricos conectados al ordenador, como el teclado, ratón, impresora, discos duros, etc.

- > **Proporciona los controladores o drivers**, que son programas específicos que permiten que el sistema operativo se comuniquen correctamente con cada dispositivo.

Gestión de archivos y almacenamiento

- > **Organiza los datos** guardados en el disco duro y otros dispositivos de almacenamiento mediante sistemas de archivos que estructuran la información en archivos y carpetas.
- > Permite crear, copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y carpetas.
- > Se encarga de proteger los archivos para evitar pérdidas y mantener la integridad de la información.

Proporcionar una interfaz de usuario

- > El sistema operativo ofrece una forma para que los usuarios interactúen con el ordenador. Esto puede ser a través de:
 - > **Interfaz gráfica de usuario (GUI)**: ventanas, iconos, menús y botones que facilitan la navegación y uso del sistema (como en Windows o macOS).
 - > **Interfaz de línea de comandos (CLI)**: donde se escriben comandos de texto para realizar tareas (como en Linux o en la consola de Windows).

Seguridad y control de acceso

- > El sistema operativo **protege la información y los recursos del ordenador**, estableciendo permisos para que solo usuarios autorizados puedan acceder o modificar ciertos archivos o configuraciones.
- > **Implementa mecanismos de autenticación**, como usuarios y contraseñas, para controlar el acceso al sistema.

Manejo de errores y monitoreo

- > **Detecta y maneja errores** en el hardware o software, buscando minimizar las interrupciones y proteger los datos.
- > **Supervisa el funcionamiento del sistema** para optimizar su rendimiento y estabilidad.

2. Tipos de sistemas operativos

Ya hemos visto que los sistemas operativos (SO) son el software que permite que el hardware de un dispositivo funcione y que los usuarios puedan interactuar con él. Sin embargo, existen distintos tipos de sistemas operativos, adaptados a diferentes tipos de dispositivos, usos y niveles de experiencia. Veamos cuales son los más comunes y qué características principales tienen.

2.1 Windows

Windows es el sistema operativo **más popular para ordenadores personales y de oficina**. Su interfaz gráfica, basada en ventanas, iconos y menús, facilita el acceso a programas y archivos, haciéndolo accesible para usuarios principiantes y avanzados.

- > **Popularidad y compatibilidad:** Es compatible con la mayoría del software comercial y hardware del mercado, lo que lo convierte en una opción versátil.
- > **Usos comunes:** Se utiliza tanto en el ámbito doméstico como profesional, incluyendo oficinas, centros educativos y empresas.
- > **Versiones recientes:** Windows 10 y Windows 11 incluyen mejoras en seguridad, rendimiento y soporte para aplicaciones modernas.

- > **Facilidad de uso:** Su diseño está pensado para que el usuario pueda realizar tareas con poco conocimiento técnico, gracias a la interfaz gráfica y asistentes integrados.
- > **Seguridad:** Aunque es un sistema muy utilizado, también es objetivo frecuente de virus y malware, por lo que incluye herramientas como Windows Defender para protegerse.

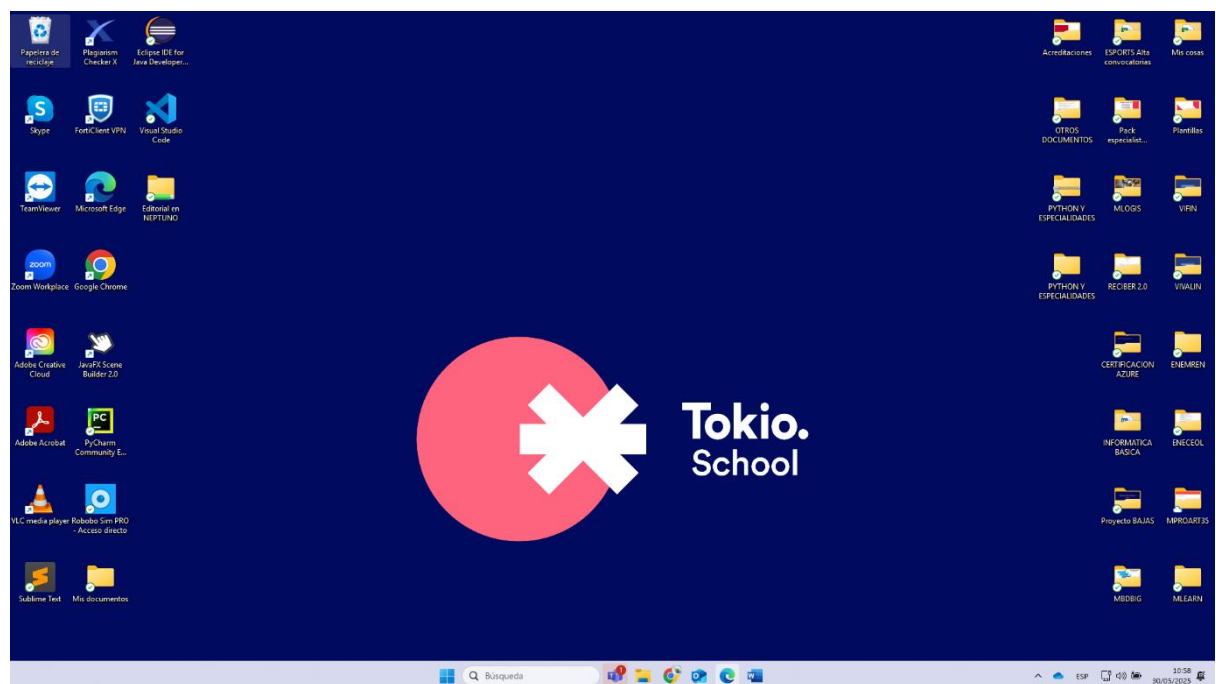


Figura 1. Escritorio de Windows 11

2.2 macOS

macOS es el sistema operativo **desarrollado por Apple y exclusivo para sus ordenadores Mac**. Su diseño y funcionamiento están orientados a ofrecer una experiencia fluida, segura y sencilla, especialmente en combinación con otros dispositivos Apple.

- > **Interfaz elegante:** macOS destaca por su estética cuidada y facilidad de navegación, con herramientas intuitivas para gestionar archivos y aplicaciones.

- > **Integración con ecosistema Apple:** Permite sincronizar fácilmente con iPhones, iPads y otros dispositivos Apple, facilitando la transferencia de archivos y la continuidad de tareas.
- > **Seguridad:** Su arquitectura y políticas restrictivas lo hacen menos vulnerable a malware y virus en comparación con otros sistemas.
- > **Uso principal:** Popular en sectores creativos como diseño gráfico, edición audiovisual y desarrollo de software.
- > **Actualizaciones:** Apple lanza actualizaciones regulares para mejorar funcionalidades y mantener la seguridad.



Figura 2. Escritorio de macOS Sequoia con un dispositivo iPhone enlazado

2.3 Linux

Linux es un sistema operativo de **código abierto**, lo que significa que su código puede ser visto, modificado y distribuido libremente. Esto ha generado una **gran variedad de versiones**, llamadas distribuciones, cada una adaptada a diferentes usos y usuarios.

- > **Estabilidad y seguridad:** Linux es conocido por su robustez y menor vulnerabilidad a ataques, por lo que es muy usado en servidores y sistemas críticos.
- > **Flexibilidad:** Los usuarios avanzados pueden personalizarlo según sus necesidades, modificando desde la interfaz hasta funcionalidades internas.
- > **Distribuciones populares:** Algunas de las distribuciones más usadas son Ubuntu, Fedora, Debian y CentOS.
- > **Uso en ciberseguridad:** Linux es la base de muchas herramientas de análisis, pentesting y administración de sistemas.
- > **Curva de aprendizaje:** Aunque muchas distribuciones modernas ofrecen interfaces gráficas amigables, su uso puede ser más desafiante para principiantes, especialmente cuando se usa la línea de comandos.

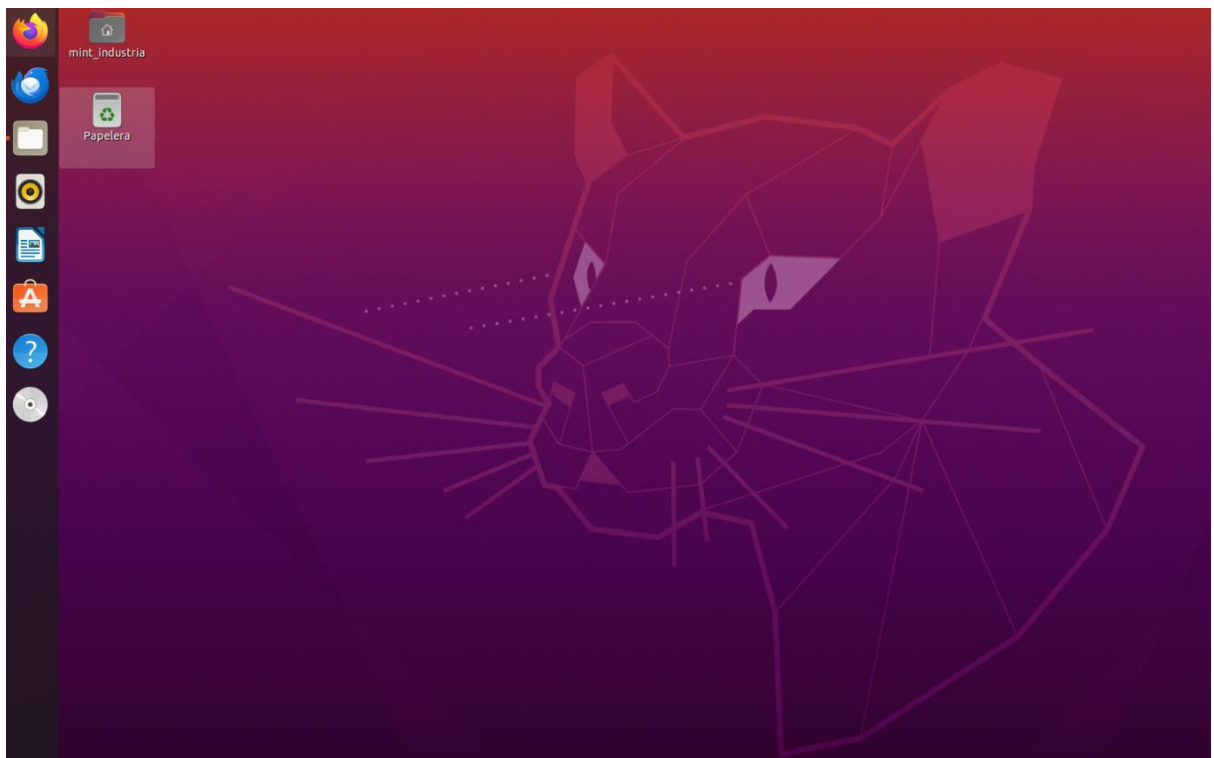


Figura 3. Escritorio de Ubuntu 20.04 LTS

2.4 Otros sistemas operativos

Además de los sistemas mencionados, existen otros diseñados para dispositivos específicos o para funciones concretas:

Android

Android es un sistema operativo **basado en Linux**, desarrollado principalmente por Google. Es el **sistema más utilizado en smartphones y tablets a nivel mundial**. Su diseño es flexible y permite que fabricantes distintos lo adapten a sus dispositivos. Android no solo se usa en móviles, sino también en televisores inteligentes (Smart TVs), relojes inteligentes (wearables), automóviles y otros dispositivos conectados. Su tienda de aplicaciones, Google Play, ofrece miles de aplicaciones para diversas funciones, desde juegos hasta herramientas de productividad. Android destaca por su capacidad de personalización y amplia compatibilidad con hardware diverso.

iOS

iOS es el sistema operativo **desarrollado por Apple exclusivamente para sus dispositivos móviles como iPhone y iPad**. A diferencia de Android, es un **sistema cerrado**, lo que significa que Apple controla estrictamente su desarrollo y distribución. Esto permite una experiencia muy pulida, optimizada y segura para el usuario, con un ecosistema muy integrado entre dispositivos Apple. iOS ofrece una tienda oficial de aplicaciones (App Store) con estrictos controles de calidad y seguridad. Su diseño está orientado a la facilidad de uso y la estabilidad.

Sistemas embebidos

Los sistemas operativos embebidos son aquellos **diseñados para funcionar en dispositivos específicos con recursos limitados y tareas muy concretas**. Por ejemplo, routers, cámaras

#alwaysforward

tokioschool.com



Tokio.
School

de vigilancia, electrodomésticos inteligentes, sistemas de control industrial, dispositivos médicos o automóviles modernos cuentan con estos sistemas embebidos. Aunque no son tan visibles para el usuario, son imprescindibles para que estos dispositivos puedan operar correctamente. Algunos sistemas embebidos usan versiones simplificadas de Linux o sistemas desarrollados a medida.

Sistemas en tiempo real

Estos sistemas operativos están **diseñados para entornos donde es fundamental que las respuestas se den en tiempos muy precisos y controlados**, como en maquinaria industrial, robots, control de tráfico aéreo o dispositivos médicos. Los RTOS garantizan que las tareas prioritarias se ejecuten sin demoras, lo que es vital para la seguridad y la eficiencia en estos sistemas. Aunque su uso es más especializado, forman parte importante del ecosistema de sistemas operativos.

3. La consola de comandos

La consola de comandos, también conocida como **línea de comandos o terminal**, es una herramienta que permite al usuario interactuar con el ordenador escribiendo instrucciones en forma de texto. A diferencia de la interfaz gráfica que usamos con el ratón y los iconos, en la consola se ejecutan comandos que el sistema operativo interpreta y lleva a cabo.

Aunque hoy en día muchas tareas se pueden hacer fácilmente con el ratón, la consola sigue siendo muy útil para realizar operaciones rápidas, automatizar tareas, acceder a funciones avanzadas, resolver problemas o trabajar en sistemas donde no hay interfaz gráfica, como servidores.

Algunos usos comunes de la consola incluyen:

- > Navegar entre carpetas y archivos.

- > Crear, copiar, mover o borrar archivos.
- > Ejecutar programas o scripts.
- > Configurar y administrar el sistema.
- > Diagnosticar problemas o revisar información técnica.

3.1 Comandos más comunes

A continuación, te presentamos algunos comandos básicos que se usan frecuentemente en diferentes sistemas operativos. Estos comandos te ayudarán a comenzar a usar la consola para tareas simples.

Windows (CMD)

1. **Abrir la consola CMD:** Presiona Windows + R, escribe:
cmd
Pulsa Enter.
2. **Ver archivos y carpetas en la ubicación actual:** Escribe:
dir
Pulsa Enter.
3. **Cambiar de carpeta:** Para entrar en una carpeta llamada *Documentos*, escribe:
cd Documentos
Pulsa Enter.
4. **Crear una carpeta nueva:** Para crear una carpeta llamada *Ejemplo*, escribe:
mkdir Ejemplo
Pulsa Enter.
5. **Copiar un archivo:** Para copiar un archivo llamado *archivo.txt* a la carpeta *Ejemplo*, escribe:
copy archivo.txt Ejemplo
Pulsa Enter.

6. **Eliminar un archivo:** Para borrar el archivo *archivo.txt*, escribe:

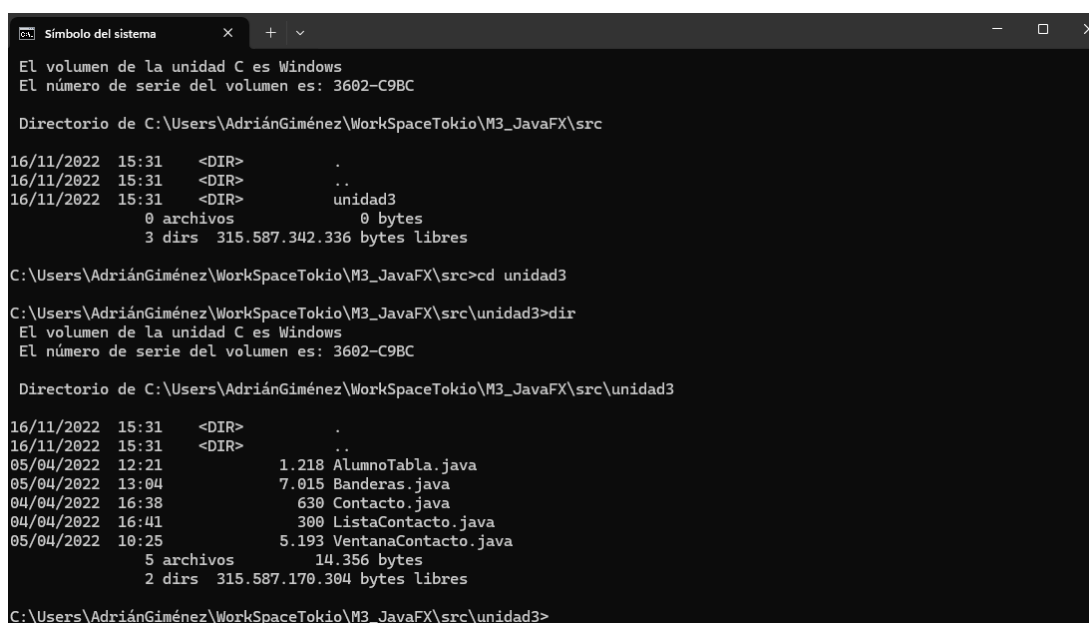
del archivo.txt

Pulsa Enter.

7. **Ver todos los comandos disponibles:** Para visualizar todos los comandos disponibles en la terminal escribe:

help

Pulsa Enter.



```
Símbolo del sistema
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 3602-C9BC

Directorio de C:\Users\AdriánGiménez\WorkSpaceTokio\M3_JavaFX\src
16/11/2022 15:31 <DIR>      .
16/11/2022 15:31 <DIR>      ..
16/11/2022 15:31 <DIR>      unidad3
                0 archivos      0 bytes
                3 dirs  315.587.342.336 bytes libres

C:\Users\AdriánGiménez\WorkSpaceTokio\M3_JavaFX\src>cd unidad3
C:\Users\AdriánGiménez\WorkSpaceTokio\M3_JavaFX\src\unidad3>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 3602-C9BC

Directorio de C:\Users\AdriánGiménez\WorkSpaceTokio\M3_JavaFX\src\unidad3
16/11/2022 15:31 <DIR>      .
16/11/2022 15:31 <DIR>      ..
05/04/2022 12:21          1.218 AlumnoTabla.java
05/04/2022 13:04          7.015 Banderas.java
04/04/2022 16:38           630 Contacto.java
04/04/2022 16:41           300 ListaContacto.java
05/04/2022 10:25          5.193 VentanaContacto.java
                5 archivos      14.356 bytes
                2 dirs  315.587.170.304 bytes libres

C:\Users\AdriánGiménez\WorkSpaceTokio\M3_JavaFX\src\unidad3>
```

Figura 4. Terminal de Windows

Linux/macOS (Terminal)

1. **Abrir la terminal:** En Linux busca **"Terminal"** en las aplicaciones. En macOS, ve a **Aplicaciones → Utilidades → Terminal**

2. **Listas archivos y carpetas:** Escribe:

ls

Pulsa Enter.

3. **Cambiar de directorio:** Para entrar en la carpeta *Documentos*, escribe

cd Documentos

Pulsa Enter.

4. **Crear una carpeta nueva:** Para crear una carpeta llamada *Ejemplo*, escribe:

mkdir Ejemplo

Pulsa Enter.

5. **Copiar un archivo:** Para copiar un archivo *archivo.txt* a la carpeta *Ejemplo*, escribe:

cp archivo.txt Ejemplo/

Pulsa Enter.

6. **Eliminar un archivo:** Para borrar el archivo *archivo.txt*, escribe:

rm archivo.txt

Pulsa Enter.

7. **Ver todos los comandos disponibles:** Para listar todos los comandos disponibles puedes escribir:

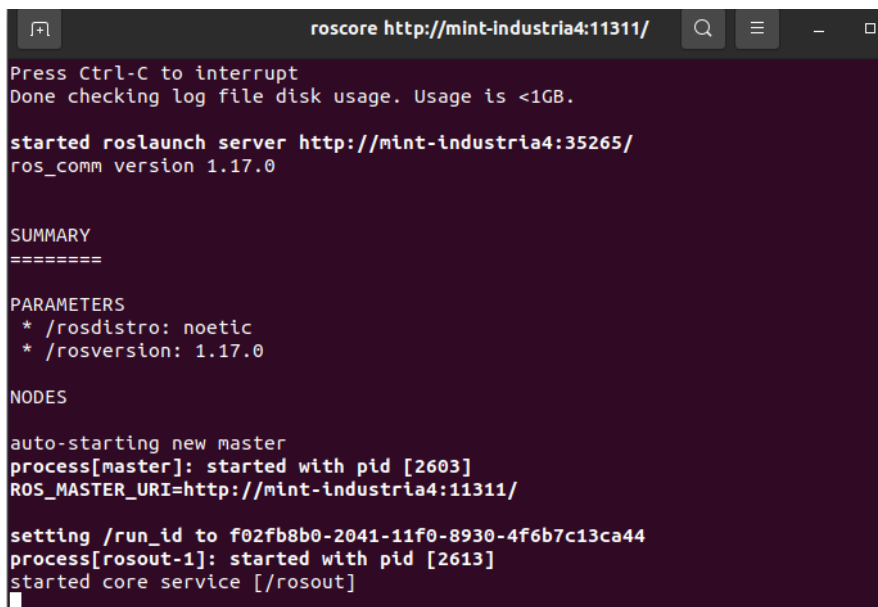
compgen -c

Pulsa Enter.

Si *compgen* no funciona, otra opción es usar:

ls /bin /usr/bin

De esta forma se listan los ejecutables comunes.

A screenshot of a Linux terminal window with a dark background. The window title is 'roscore http://mint-industria4:11311/'. The terminal output shows the process of starting a ROS master. It begins with 'Press Ctrl-C to interrupt' and 'Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.' followed by 'started roslaunch server http://mint-industria4:35265/' and 'ros_comm version 1.17.0'. A 'SUMMARY' section follows, then 'PARAMETERS' listing '/rostdistro: noetic' and '/rosversion: 1.17.0'. The 'NODES' section shows 'auto-starting new master', 'process[master]: started with pid [2603]', 'ROS_MASTER_URI=http://mint-industria4:11311/', 'setting /run_id to f02fb8b0-2041-11f0-8930-4f6b7c13ca44', 'process[rosout-1]: started with pid [2613]', and 'started core service [/rosout]'.

```
roscore http://mint-industria4:11311/

Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://mint-industria4:35265/
ros_comm version 1.17.0

SUMMARY
=====

PARAMETERS
* /rostdistro: noetic
* /rosversion: 1.17.0

NODES

auto-starting new master
process[master]: started with pid [2603]
ROS_MASTER_URI=http://mint-industria4:11311/

setting /run_id to f02fb8b0-2041-11f0-8930-4f6b7c13ca44
process[rosout-1]: started with pid [2613]
started core service [/rosout]
```

Figura 5. Terminal de Linux